

Datum izdavanja 19-pro-2006

Datum revizije 22-ruj-2023

Broj revizije 6

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:    | <b>Formamidinesulfinic acid</b>                   |
| Cat No. :          | <b>119720000; 119720100; 119721000; 119725000</b> |
| Sinonimi           | Aminoiminomethanesulfinic acid; Thiourea dioxide  |
| CAS br             | 1758-73-2                                         |
| EC br              | 217-157-8                                         |
| Molekulska formula | C H4 N2 O2 S                                      |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka | <p><b>Entitet / naziv tvrtke u EU</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|--------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Self-heating substances/mixtures

Kategorija 2 (H252)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Formamidinesulfinic acid

Datum revizije 22-ruj-2023

## Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost  
Akutni inhalacijsku toksičnost - prašine i magle  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (jednokratna izloženost)  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 4 (H332)  
Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 3 (H335)  
Kategorija 2 (H373)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H252 - Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti  
H315 - Nadražuje kožu  
H335 - Može nadražiti dišni sustav  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H302 + H332 - Štetno ako se proguta ili ako se udiše

## Iskazi opreza

P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje  
P235 + P410 - Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla  
P261 - Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola  
P301 + P312 - AKO SE PROGUTA: U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Otrovno za kopnene kraljeznjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Formamidinesulfinic acid

Datum revizije 22-ruj-2023

## 3.1. Tvari

| Komponenta                        | CAS br    | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanesulfonic acid, aminoimino- | 1758-73-2 | EEC No. 217-157-8 | >95               | Self-heat. 1 (H251)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335) |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta.                                                              |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                       |
| <b>Gutanje</b>                                    | Odmah nazvati liječnika. Oprati usta vodom.                                                                                                                                           |
| <b>Udisanje</b>                                   | Ukloniti od izlaganja, leći. Premjestiti na svjež zrak. U slučaju otežanog disanja, dati kisik. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                        |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine očiju.

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Napomene liječniku</b> | Liječiti simptomatski. |
|---------------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Suha kemikalija. Chemical foam.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Dušični oksidi (NO<sub>x</sub>), Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Sumporni oksidi.

## 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Izbjegavati stvaranje prašine. Nositi samostalan dišni aparat i zaštitno odijelo. Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Rukovati proizvodom samo u zatvorenom sustavu ili dati odgovarajuće ispušno prozračivanje.

#### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Čuvati na suhom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim. Držite pod dušikom. Čuvati hladeno.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### **Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Formamidinesulfinic acid

Datum revizije 22-ruj-2023

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                                          | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Methanesulfonic acid, aminoimino-1758-73-2 ( >95 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 1.333mg/kg bw/day         |

| Component                                          | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Methanesulfonic acid, aminoimino-1758-73-2 ( >95 ) |                                    |                                     |                                      | DNEL = 0.94mg/m <sup>3</sup>          |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                                          | Svježa voda       | Slatkovodnih sedimenata        | Voda prekidima   | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)        |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Methanesulfonic acid, aminoimino-1758-73-2 ( >95 ) | PNEC = 0.0426mg/L | PNEC = 0.1538mg/kg sediment dw | PNEC = 0.551mg/L | PNEC = 10mg/L                        | PNEC = 0.0058mg/kg soil dw |

| Component                                          | Morska voda       | Morske vode sedimenta          | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| Methanesulfonic acid, aminoimino-1758-73-2 ( >95 ) | PNEC = 0.0213mg/L | PNEC = 0.0769mg/kg sediment dw |                       |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Formamidinesulfinic acid

Datum revizije 22-ruj-2023

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma<br>Neopren<br>Prirodna guma<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

### Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Prah Krutina

#### Izgled

Bijelo

#### Miris

Bez mirisa

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

126 °C / 258.8 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Zapaljivost (Tekućina)

Nije primjenljivo

Krutina

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

Nikakve informacije nisu dostupne

**Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

Nema dostupnih podataka

#### Temperatura dekompozicije

> 123°C

#### pH

4

10 g/L aq.sol.(20°C)

#### Viskoznost

Nije primjenljivo

Krutina

#### Topljivost u vodi

30 g/L (20°C)

#### Topljivost u drugim otapalima

Nikakve informacije nisu dostupne

ACR11972

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Formamidinesulfinic acid

Datum revizije 22-ruj-2023

## Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)

|                                         |                         |         |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------|
| <b>Komponenta</b>                       | <b>Log Pow</b>          |         |
| Methanesulfonic acid, aminoimino-       | 3.23                    |         |
| <b>Tlak pare</b>                        | Nema dostupnih podataka |         |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b> | Nema dostupnih podataka |         |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>           | Nema dostupnih podataka |         |
| <b>Gustoća pare</b>                     | Nije primjenljivo       | Krutina |
| <b>Svojstva čestice</b>                 | Nema dostupnih podataka |         |

## 9.2. Ostale informacije

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Molekulska formula</b> | C H4 N2 O2 S                |
| <b>Molekularna težina</b> | 108.11                      |
| <b>Brzina isparavanja</b> | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Da

### 10.2. Kemijska stabilnost

Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju. Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Opasna polimerizacija</b> | Nikakve informacije nisu dostupne. |
| <b>Opasne reakcije</b>       | Nikakve informacije nisu dostupne. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Toplina.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Lužine. Jaka oksidirajuća sredstva. Jake kiseline.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Dušični oksidi (NOx). Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Sumporni oksidi.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| <b>Oralno</b>   | Kategorija 4            |
| <b>Dermalno</b> | Nema dostupnih podataka |
| <b>Udisanje</b> | Kategorija 4            |

| Komponenta                        | LD50 oralno               | LD50 dermalno             | LC50 Udisanje                 |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Methanesulfonic acid, aminoimino- | LD50 = 1120 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 = 0.164 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 2

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Formamidinesulfinic acid

Datum revizije 22-ruj-2023

(c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 1

(d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

(e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

(f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

(g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

(h) STOT-jednokratna izloženost;

Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Dišni sustav.

(i) STOT-opetovana izloženost;

Kategorija 2

Izloženosti

Oralno

Ciljani organi

Krv.

(j) težnja opasnosti;

Nije primjenljivo

Krutina

Ostali štetni učinci

Nadražuje za oči, dišni sustav i kožu Štetno: opasnost od ozbiljnih zdravstvenih oštećenja uslijed dugotrajnog izlaganja u slučaju udisanja, u dodiru s kožom i u slučaju gutanja

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

Učinci ekotoksičnosti

Ne izlijevati u kanalizaciju. Sadrži tvar koja je: Štetno za organizme koji žive u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

| Komponenta                        | Slatkovodne ribe                                           | Vodena buha | Slatkovodne alge                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Methanesulfonic acid, aminoimino- | LC50: = 416 mg/L, 96h<br>semi-static (Poecilia reticulata) |             | EC50: = 32 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

Postojanost

Degradacija u postrojenjima za

Očekivana biorazgradljivost

Topiv u vodi, Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenjima za obradu



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Formamidinesulfinic acid

Datum revizije 22-ruj-2023

prerađu otpadnih otpadnih voda.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal** Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta                        | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|
| Methanesulfonic acid, aminoimino- | 3.23    | Nema dostupnih podataka       |

**12.4. Pokretljivost u tlu** Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima . Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstva PBT i vPvB** Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**  
**Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja** Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

**12.7. Ostali štetni učinci**  
**Postojanih organskih onečišćujućih tvari** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar  
**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda** Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža** Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

**Europski katalog otpada** Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije** Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

**14.1. UN broj** UN3341  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** THIOUREA DIOXIDE  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prevozu** 4.2  
**14.4. Skupina pakiranja** II

### ADR

ACR11972

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Formamidinesulfinic acid

Datum revizije 22-ruj-2023

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3341           |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | THIOUREA DIOXIDE |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 4.2              |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II               |

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN3341           |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | THIOUREA DIOXIDE |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 4.2              |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | II               |

|                                                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.5. Opasnosti za okoliš</b>                                               | Nema opasnosti identificirane        |
| <b>14.6. Posebne mjere opreza za korisnika</b>                                 | Nema posebnih mjera opreza potrebne. |
| <b>14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a</b> | Nije primjenjivo, zapakirane robe    |

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                        | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methanesulfonic acid, aminoimino- | 1758-73-2 | 217-157-8 | -      | -   | X     | X    | KE-17232 | X    | X    |

| Komponenta                        | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methanesulfonic acid, aminoimino- | 1758-73-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta                        | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methanesulfonic acid, aminoimino- | 1758-73-2 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

ACR11972

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Formamidinesulfinic acid

Datum revizije 22-ruj-2023

|                                   |           | Obavijesti        | sigurnosti zahtjevima |
|-----------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
| Methanesulfonic acid, aminoimino- | 1758-73-2 | Nije primjenljivo | Nije primjenljivo     |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

**Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?**  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

**Nacionalni propisi**

**WGK Klasifikacija**

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta                        | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Methanesulfonic acid, aminoimino- | WGK1                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H252 - Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti  
H302 - Štetno ako se proguta  
H315 - Nadražuje kožu  
H318 - Uzrokuje teške ozljede oka  
H332 - Štetno ako se udiše  
H335 - Može nadražiti dišni sustav

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** – Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Formamidinesulfinic acid

Datum revizije 22-ruj-2023

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%  
**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka  
**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda  
**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

## Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Datum izdavanja 19-pro-2006

Datum revizije 22-ruj-2023

Revision Summary Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**